Nome: Bianca Banaletti e Sabrina Figueiredo
Disciplina: Sistemas Operacionais II

Resumo da aula do dia 09/09

1. Monitor
2. Deadlock
3. Preempção
4. Livelock

1. Monitor

Monitor é um mecanismo de sincronização usado para controlar o acesso de vários processos/threads a um recurso compartilhado. Ele permite que apenas uma thread execute dentro do monitor por vez, evitando problemas de concorrência.

Exemplo: várias threads precisam acessar uma variável compartilhada. O monitor controla o acesso para que elas não alterem a variável ao mesmo tempo.

2. Deadlock

Deadlock acontece quando dois ou mais processos ficam esperando uns pelos outros indefinidamente, e nenhum consegue continuar.

Exemplo:

- Processo A possui o recurso 1 e espera o recurso 2.
- Processo B possui o recurso 2 e espera o recurso 1.
- Os dois ficam parados esperando.

Existem 4 condições que podem causar deadlock:

- **Exclusão mútua:** um recurso só pode ser usado por um processo por vez.
- **Espera e retenção:** o processo segura um recurso enquanto espera outro.
- **Não preempção:** o recurso não pode ser retirado à força do processo.
- **Espera circular:** existe um ciclo de processos esperando recursos uns dos outros.

Prevenção: o sistema tenta impedir que pelo menos uma dessas condições aconteça.

Também existem outras estratégias:

- Evitação: só libera recursos quando for seguro continuar, como no Algoritmo do Banqueiro.

- Detecção: deixa o deadlock acontecer e depois tenta detectá-lo.
- Recuperação: após detectar, pode finalizar processos ou retirar recursos para resolver o problema.

Por exemplo, exigir que o processo solicite todos os recursos de uma vez evita a condição de espera e retenção.

3. **Preempção**

A preempção é quando o sistema operacional interrompe um processo que está executando e retira o uso da CPU dele, para dar a CPU para outro processo.

Isso permite que o sistema faça um melhor compartilhamento da CPU.

Exemplo: O processo A está executando, mas seu tempo de CPU acabou. O sistema interrompe A e coloca o processo B para executar.

A preempção também pode ser usada para resolver alguns problemas de recursos. Porém, nem todo recurso pode ser retirado de um processo com segurança.

4. **Livelock**

Livelock acontece quando os processos não ficam parados, mas também não conseguem realizar o trabalho. Eles continuam executando e reagindo uns aos outros sem conseguir avançar.

É parecido com o deadlock, mas existe uma diferença:

- **Deadlock:** os processos ficam **parados esperando**.
- **Livelock:** os processos ficam **ativos, mas não avançam**.

Exemplo: duas pessoas estão tentando passar por uma porta ao mesmo tempo. Uma vai para a direita para deixar a outra passar, a outra também vai para a direita; então ambas mudam para a esquerda, depois novamente para a direita, e ninguém consegue passar.